

Influência do Uso de Busca Linear Exata na Convergência de Métodos Acelerados de Gradiente Proximal

Orientador: Elias Salomão Helou Neto

Aluno: Gabriel Ligabô Baba

30 de maio de 2025

Resumo

1 Introdução e Justificativa

1.1 Introdução

Ao resolver numericamente um problema de otimização matemática, o algoritmo a ser utilizado deve ser escolhido baseado em considerações acerca do problema em mãos. Durante o processo de escolha de tal algoritmo numérico, devemos levar em conta a categoria de problema sendo resolvido (linear, cônico de segunda ordem, convexo, suave, inteiro, contínuo, etc.) e da informação disponível, também conhecida como oráculo, a cada passo do método (valor funcional, gradientes, hessianas, funções substitutas, minimizadores de relaxações, etc.). Outros fatores importantes também influenciam a escolha do método, tais como ambiente e plataforma computacional, tempo de computação disponível, precisão numérica necessária ou desejada, dimensões do problema (número de variáveis e tamanho do conjunto de dados), dentre outros.

Um caso de amplo interesse é quando temos problemas de reconstrução de imagens através da minimização de funções com a seguinte forma

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2 + g(\mathbf{x}),$$

onde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ e $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é convexa e prox-amigável. Por prox-amigável, queremos dizer que o operador proximal de λg , para $\lambda \in \mathbb{R}_+$, é calculável em um tempo de computação razoável. A definição do operador proximal $\text{prox}_{\lambda g}(\mathbf{x})$ de λg em $\mathbf{x}$ é dado por

$$\text{prox}_{\lambda g}(\mathbf{x}) := \arg \min_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_2^2 + \lambda g(\mathbf{y}).$$

Em reconstrução de imagens, o número n de variáveis é igual ao número de *pixels* da imagem e, portanto, muito grande, da ordem de centenas de milhares ou até na casa dos milhões. Este tipo de problema é útil em problemas de tomografia computadorizada [2, 4, 5, 6]

1.2 Introdução

A tomografia computadorizada (TC), embora tenha muitas aplicações - veja G. van Kaick e S. Delorme [3]-, é amplamente utilizada na área de imagens médicas, onde a qualidade da imagem é crucial para diagnósticos precisos.

Esse método de obtenção de imagens é baseado na reconstrução de imagens a partir de dados tomográficos, que são obtidos por meio de projeções da intensidade de raios-x em diferentes ângulos.

Em tomografia, é importante distinguir claramente entre o problema direto e o problema inverso. O problema direto corresponde ao cálculo das projeções dos raios-X ao atravessarem um corpo cuja estrutura interna é conhecida. Já o problema inverso, foco desse projeto, consiste em reconstruir a estrutura interna desconhecida a partir das projeções obtidas, configurando-se como um problema tipicamente mal-posto no sentido de Hadamard [1]. Problemas mal-postos apresentam soluções instáveis ou não únicas devido, principalmente, à presença inevitável de ruído nos dados medidos.

Uma abordagem comum para lidar com esse tipo de problema dito mal-posto é utilizar os métodos de regularização [10], uma vez que tendem a estabilizar as soluções, ou seja, torna a solução mais robusta e estável a variações nos dados. Na literatura atual, existem diversas técnicas diferentes de regularização como a regularização de Tikhonov [11], regularização por variação total (TV) [9], entre outras.

Apesar das vantagens da regularização por variação total, seu termo de regularização é convexo, porém não suave, inviabilizando a aplicação direta de métodos tradicionais de otimização, como o método da descida de gradiente clássico. No entanto, a estrutura especial da função objetivo – composta por uma parte suave (função de ajuste aos dados) e outra não suave (termo TV) – permite o uso eficiente de métodos de otimização baseados em operadores proximais. Como a regularização TV não admite uma solução analítica fechada, os métodos iterativos inexatos surgem como alternativas.

Nesse contexto, o presente projeto tem por objetivo estudar e implementar métodos acelerados inexatos de primeira ordem, fundamentados em operadores proximais, visando resolver o problema de reconstrução tomográfica regularizada por variação total. Espera-se que esses métodos promovam uma reconstrução mais eficiente e robusta, mantendo a fidelidade das bordas e acelerando significativamente a convergência numérica.

1.3 Justificativa

Objetivos

Plano de Trabalho e Cronograma

Material e Metodologia

Esta seção descreve os dados utilizados na aplicação do método de reconstrução de imagem em tomografia computadorizada com regularização por variação total, além de apresentar os métodos empregados no desenvolvimento do projeto.

1.4 Material

1.5 Metodologia

Transformada de Radon

A tomografia computadorizada é um exemplo clássico de problema inverso, cujo objetivo é de determinar a estrutura interna de um objeto de maneira não invasiva. A ideia principal desse tipo de método baseia-se no fato de que enviar raios-x, gama, neutrinos, entre outros sobre objetos distintos gera coeficientes de atenuação diferentes [7]. Nesse processo, sensores medem a intensidade residual dos raios após atravessarem o objeto, e os dados coletados são utilizados para a reconstrução matemática precisa da anatomia interna original.

No entanto, apenas uma radiografia não é suficiente para se obter uma boa aproximação da estrutura interna de um objeto. Por isso, é necessário que o objeto seja radiografado em diversas direções, gerando múltiplas projeções. Essas múltiplas projeções, obtidas em diferentes ângulos, são matematicamente descritas pela Transformada de Radon [8] de uma função $f(x, y)$, sendo definida como uma integral de linha ao longo de uma reta inclinada em um ângulo θ .

Referências

Referências

- [1] Jacques Hadamard. “Sur les problèmes aux dérivées partielles et leur signification physique”. Em: *Princeton university bulletin* (1902), pp. 49–52.
- [2] Gabor T. Herman. *Image Reconstruction from Projections: The Fundamentals of Computerized Tomography*. Boston (MA): Academic Press, 1980.
- [3] Gerhard van Kaick e Stefan Delorme. “Computed tomography in various fields outside medicine”. Em: *European Radiology Supplements* 15 (2005), pp. d74–d81.
- [4] Avinash C. Kak e Malcolm Slaney. *Principles of Computerized Tomographic Imaging*. New York: IEEE Press, 1988.
- [5] Frank Natterer. *The Mathematics of Computerized Tomography*. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons Ltd, 1986.
- [6] Frank Natterer e Frank Wübbeling. *Mathematical Methods in Image Reconstruction*. Philadelphia (PA): SIAM, 2001.
- [7] Eric Todd Quinto. “An introduction to X-ray tomography and Radon transforms”. Em: *Proceedings of symposia in Applied Mathematics*. Vol. 63. 2006, p. 1.
- [8] Johann Radon. “On the determination of functions from their integral values along certain manifolds”. Em: *IEEE Transactions on Medical Imaging* 5.4 (1986), pp. 170–176. DOI: 10.1109/TMI.1986.4307775.
- [9] Leonid I Rudin, Stanley Osher e Emad Fatemi. “Nonlinear total variation based noise removal algorithms”. Em: *Physica D: nonlinear phenomena* 60.1-4 (1992), pp. 259–268.
- [10] Andrei N Tikhonov. “Solution of incorrectly formulated problems and the regularization method.” Em: *Sov Dok* 4 (1963), pp. 1035–1038.
- [11] Andrei Nikolaevich Tikhonov e V. I. A. K. Arsenin. “Solutions of ill-posed problems”. Em: *(No Title)* (1977).